



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v0.4.1**
Data: **2026-04-10**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.4.1	2026-04-10	Armando Moda Scarati	[Nome]	Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.
0.4.0	2026-04-10	Armando Moda Scarati	[Nome]	Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.
0.3.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4
0.2.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3
0.2.0	2026-04-09	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1
0.1.0	2026-04-09	Armando Moda Scarati	[Nome]	Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.
0.0.0	2026-03-08	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Prima stesura del documento.

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Scopo del documento	7
1.2	Scopo del prodotto	7
1.3	Glossario	7
1.4	Riferimenti	7
1.4.1	Normativi	7
1.4.2	Informativi	7
2	Descrizione Generale	8
2.1	Obiettivi del prodotto	8
2.2	Funzioni del prodotto	8
2.3	Caratteristiche degli utenti	8
2.4	Vincoli generali	8
3	Casi d’Uso	9
3.1	Attori	9
3.2	Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown	10
3.2.1	UC 1: Creazione di una nuova nota vuota	10
3.2.2	UC 2: Scrittura testo nell’editor	10
3.2.3	UC 3: Formattazione del testo	11
3.2.3.1	UC 3.1: Applicazione grassetto	11
3.2.3.2	UC 3.2: Applicazione corsivo	12
3.2.3.3	UC 3.3: Applicazione sottolineato	12
3.2.3.4	UC 3.4: Applicazione barrato	13
3.2.4	UC 4: Inserimento elementi Markdown	13
3.2.4.1	UC 4.1: Inserimento titoli/intestazioni	13
3.2.4.2	UC 4.2: Inserimento link ipertestuale	13
3.2.4.3	UC 4.3: Inserimento elenchi puntati e numerati	13
3.2.5	UC 5: Gestione delle modifiche	14
3.2.5.1	UC 5.1: Annullamento dell’ultima modifica (Undo)	14
3.2.5.2	UC 5.2: Ripristino della modifica annullata (Redo)	14
3.2.6	UC 6: Modifica modalità di visualizzazione	14
3.2.6.1	UC 6.1: Visualizzazione solo Editor	14
3.2.6.2	UC 6.2: Visualizzazione solo Render	14
3.2.6.3	UC 6.3: Visualizzazione Split View	14
3.3	Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)	15

3.3.1	UC 7: Generazione riassunto del testo	15
3.3.2	UC 8: Traduzione del testo	15
3.3.3	UC 9: Riscrittura del testo	15
3.3.4	UC 10: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	15
3.3.5	UC 11: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)	15
3.3.5.1	UC 11.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	15
3.3.5.2	UC 11.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	15
3.3.5.3	UC 11.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)	15
3.3.5.4	UC 11.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	15
3.3.5.5	UC 11.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)	15
3.3.5.6	UC 11.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	15
3.3.6	UC 12: Gestione proposta AI	15
3.3.6.1	UC 12.1: Inserimento proposta nel documento	15
3.3.6.2	UC 12.2: Rifiuto della proposta AI	15
3.3.7	UC 13: Gestione errori di sistema LLM	15
3.3.8	UC 14: (Opzionale) Interazione con ChatBot	15
3.4	Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza	16
3.4.1	UC 15: Download della nota in formato Markdown	16
3.4.2	UC 16: Upload di una nota locale	16
3.4.3	UC 17: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)	16
3.4.4	UC 18: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto	16
3.4.4.1	UC 18.1: Salvataggio nota su database	16
3.4.4.2	UC 18.2: Caricamento nota da database	16
3.4.4.3	UC 18.3: Creazione collegamento tra note nel database	16
4	Requisiti	17
4.1	Requisiti funzionali	17
4.2	Requisiti di qualità	17
4.3	Requisiti di vincolo	17
4.4	Requisiti prestazionali	17
5	Tracciamento	19
5.1	Tracciamento requisiti-fonti	19
5.2	Tracciamento fonti-requisiti	19
5.3	Tracciamento casi d'uso-requisiti	19
6	Riepilogo	20
6.1	Requisiti obbligatori soddisfatti	20

6.2	Requisiti desiderabili soddisfatti	20
6.3	Requisiti opzionali soddisfatti	20

Elenco delle figure

1	UC1 – Creazione di una nuova nota	10
2	UC2 – Scrittura di testo nell’editor	10
3	UC3 – Formattazione del testo	11
4	UC3.1 – Formattazione del testo in grassetto	12
5	UC3.2 – Formattazione del testo in corsivo	12
6	UC3.3 – Formattazione del testo in sottolineato	13
7	UC3.4 – Formattazione del testo barrato	13

Elenco delle tabelle

2	Requisiti Funzionali	17
3	Requisiti di Qualità	17
4	Requisiti di Vincolo	17
5	Requisiti Prestazionali	18
6	Tracciamento requisiti-fonti	19
7	Tracciamento fonti-requisiti	19
8	Tracciamento casi d'uso-requisiti	19
9	Riepilogo requisiti obbligatori	20
10	Riepilogo requisiti desiderabili	20
11	Riepilogo requisiti opzionali	20

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti del progetto **Second Brain**. Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato Zucchetti.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown intelligente che supporti l'utente non solo nella scrittura, ma anche nell'analisi critica e creativa dei propri testi tramite l'integrazione di LLM.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento *Glossario v2.1.0*.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Capitolato C6 - Progetto Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento progetto didattico:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- *Norme di Progetto v1.1.2*

1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software (T05 - Analisi dei Requisiti)
- Verbali esterni ed interni

2 Descrizione Generale

2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo di un'applicazione per la redazione di testi in Markdown con rendering in tempo reale. L'integrazione di LLM permetterà operazioni di sintesi, riformulazione e valutazione tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare".

2.2 Funzioni del prodotto

- **Gestione Editor:** Scrittura e formattazione Markdown;
- **Supporto AI:** Riassunto, traduzione e analisi critica del testo;
- **Gestione File:** Salvataggio ed esportazione locale delle note.

2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente:** Utilizzatore che necessita di uno strumento avanzato per la scrittura e l'analisi testuale.

2.4 Vincoli generali

- **Tecnologici:** Utilizzo di Lucidchart per la modellazione UML standard richiesta.

3 Casi d'Uso

3.1 Attori

- **Utente:** Attore primario. Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'editor.
- **LLM (Large Language Model):** Attore secondario (sistema esterno). Fornisce i servizi di analisi e generazione testo.

3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.

3.2.1 UC 1: Creazione di una nuova nota vuota

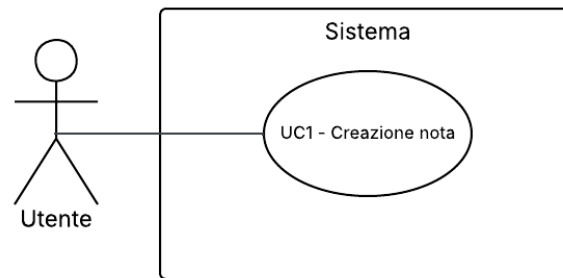


Figura 1: UC1 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota";
 2. Il sistema crea una nuova nota vuota.
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Postcondizioni:** Viene creata una nota vuota.
- **Trigger:** L'utente desidera iniziare una nuova sessione di scrittura.

3.2.2 UC 2: Scrittura testo nell'editor

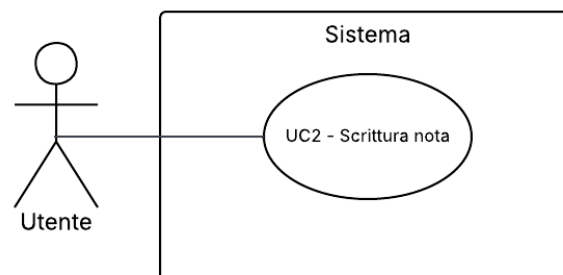


Figura 2: UC2 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce testo nell'area di input tramite tastiera.

- **Precondizioni:** L'editor è attivo e pronto a ricevere input.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'area di input.

3.2.3 UC 3: Formattazione del testo

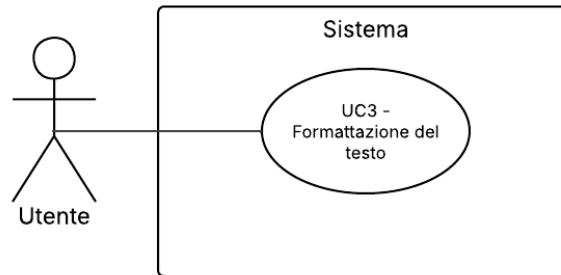


Figura 3: UC3 – Formattazione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il testo da formattare.
 2. L'utente applica la formattazione desiderata.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato è visibile nell'area di input.

3.2.3.1 UC 3.1: Applicazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile grassetto al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in grassetto è visualizzato nell'area di input.

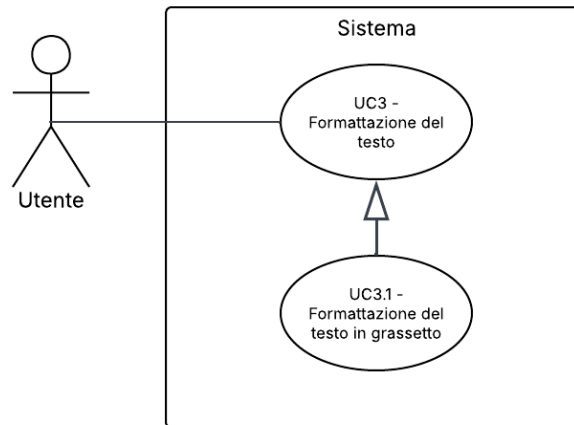


Figura 4: UC3.1 – Formattazione del testo in grassetto

3.2.3.2 UC 3.2: Applicazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile corsivo al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in corsivo è visualizzato nell'area di input.

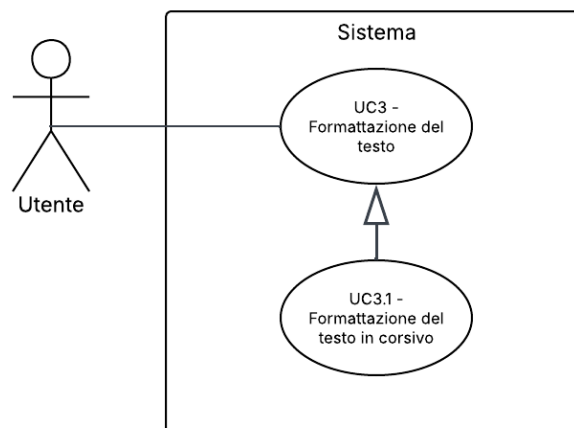


Figura 5: UC3.2 – Formattazione del testo in corsivo

3.2.3.3 UC 3.3: Applicazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile sottolineato al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in sottolineato è visualizzato nell'area di input.

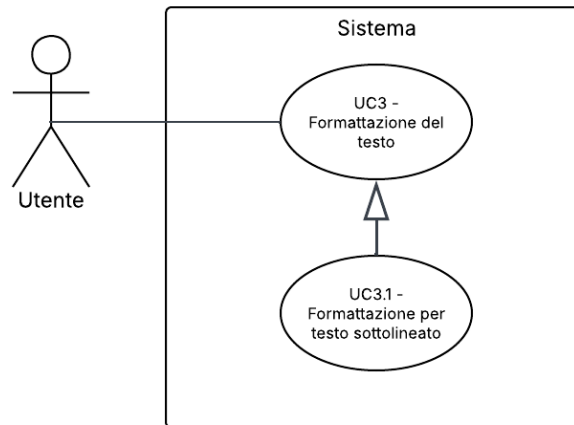


Figura 6: UC3.3 – Formattazione del testo in sottolineato

3.2.3.4 UC 3.4: Applicazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile barrato al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in barrato è visualizzato nell'area di input.

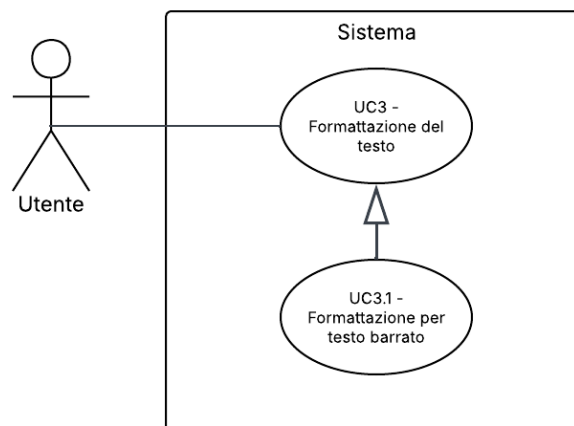


Figura 7: UC3.4 – Formattazione del testo barrato

3.2.4 UC 4: Inserimento elementi Markdown

3.2.4.1 UC 4.1: Inserimento titoli/intestazioni

3.2.4.2 UC 4.2: Inserimento link ipertestuale

3.2.4.3 UC 4.3: Inserimento elenchi puntati e numerati

3.2.5 UC 5: Gestione delle modifiche**3.2.5.1 UC 5.1: Annullamento dell'ultima modifica (Undo)****3.2.5.2 UC 5.2: Ripristino della modifica annullata (Redo)****3.2.6 UC 6: Modifica modalità di visualizzazione****3.2.6.1 UC 6.1: Visualizzazione solo Editor****3.2.6.2 UC 6.2: Visualizzazione solo Render****3.2.6.3 UC 6.3: Visualizzazione Split View**

3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output.

3.3.1 UC 7: Generazione riassunto del testo

3.3.2 UC 8: Traduzione del testo

3.3.3 UC 9: Riscrittura del testo

3.3.4 UC 10: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

3.3.5 UC 11: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

3.3.5.1 UC 11.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

3.3.5.2 UC 11.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

3.3.5.3 UC 11.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)

3.3.5.4 UC 11.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

3.3.5.5 UC 11.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)

3.3.5.6 UC 11.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

3.3.6 UC 12: Gestione proposta AI

3.3.6.1 UC 12.1: Inserimento proposta nel documento

3.3.6.2 UC 12.2: Rifiuto della proposta AI

3.3.7 UC 13: Gestione errori di sistema LLM

3.3.8 UC 14: (Opzionale) Interazione con ChatBot

3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

Salvataggio, caricamento ed esportazione.

3.4.1 UC 15: Download della nota in formato Markdown

3.4.2 UC 16: Upload di una nota locale

3.4.3 UC 17: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)

3.4.4 UC 18: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto

3.4.4.1 UC 18.1: Salvataggio nota su database

3.4.4.2 UC 18.2: Caricamento nota da database

3.4.4.3 UC 18.3: Creazione collegamento tra note nel database

4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-F-O	[-]	[-]
R2-F-O	[-]	[-]
R3-F-D	[-]	[-]

4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

Codice	Descrizione	Fonti
R1-Q-O	[-]	[-]
R2-Q-O	[-]	[-]

4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

Codice	Descrizione	Fonti
R1-V-O	[-]	[-]
R2-V-O	[-]	[-]

4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-P-O	[-]	[-]

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento requisiti-fonti

Tabella 6: Tracciamento requisiti-fonti

Requisito	Fonti
R1-F-O	[-]
R2-F-O	[-]
R1-V-O	[-]

5.2 Tracciamento fonti-requisiti

Tabella 7: Tracciamento fonti-requisiti

Fonte	Requisiti
UC1	[-]
UC2	[-]
Capitolato	[-]

5.3 Tracciamento casi d'uso-requisiti

Tabella 8: Tracciamento casi d'uso-requisiti

Caso d'Uso	Requisiti
UC1	[-]
UC1.1	[-]
UC2	[-]

6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

6.1 Requisiti obbligatori soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Obbligatori
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Obbligatori	[TOT]

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

6.2 Requisiti desiderabili soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Desiderabili
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Desiderabili	[TOT]

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

6.3 Requisiti opzionali soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Opzionali
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Opzionali	[TOT]

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali